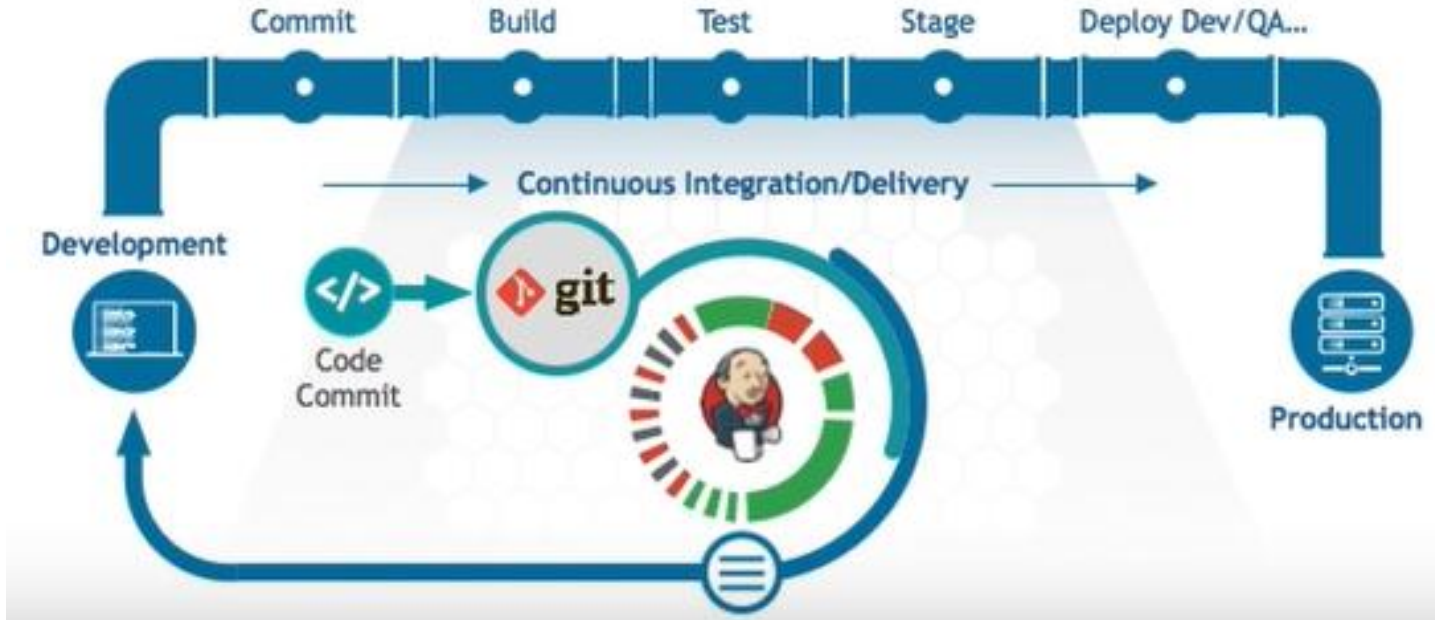


Jenkins

ŞEYMA BERBER



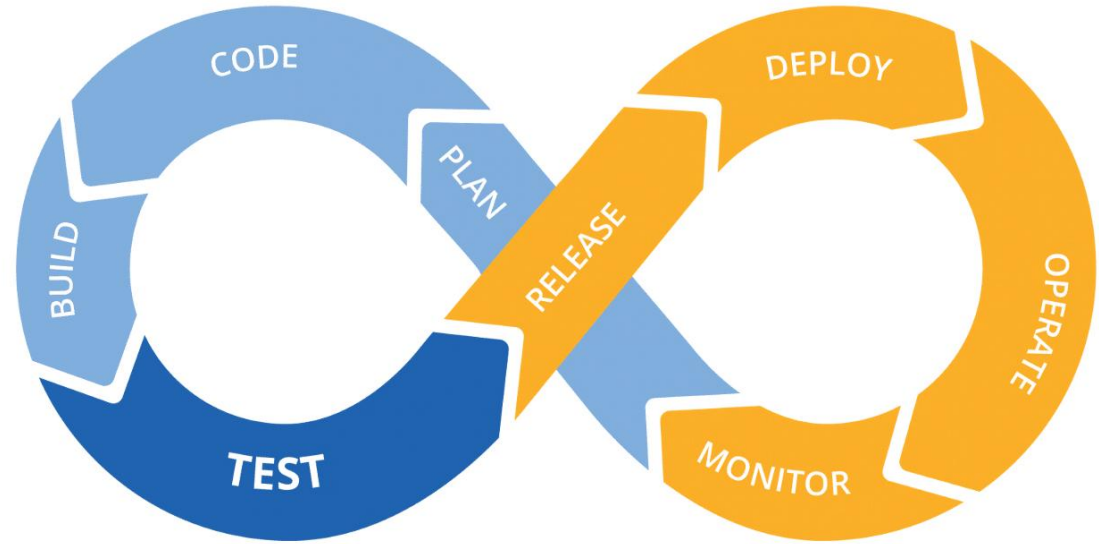
Jenkins Nedir?

Jenkins, Sürekli Entegrasyon gerçekleştirmeye yardımcı olan, açık kaynaklı bir otomasyon sunucusudur. Java tabanlıdır ve ücretsizdir.

CI/CD

CI (Continuous Intengration), geliştiricilerin kod deęişikliklerini düzenli olarak merkezi bir depoda birleştirdiğı ve ardından otomatikleştirilmiş derlemeler ve testler çalıştırıldığı bir DevOps yazılım geliştirme uygulamasıdır.

Sürekli teslimat ise CI'nin bittiğı noktada devreye girerek CI'nin bir uzantısı niteliğindedir.



Jenkins Nasıl Çalışır?

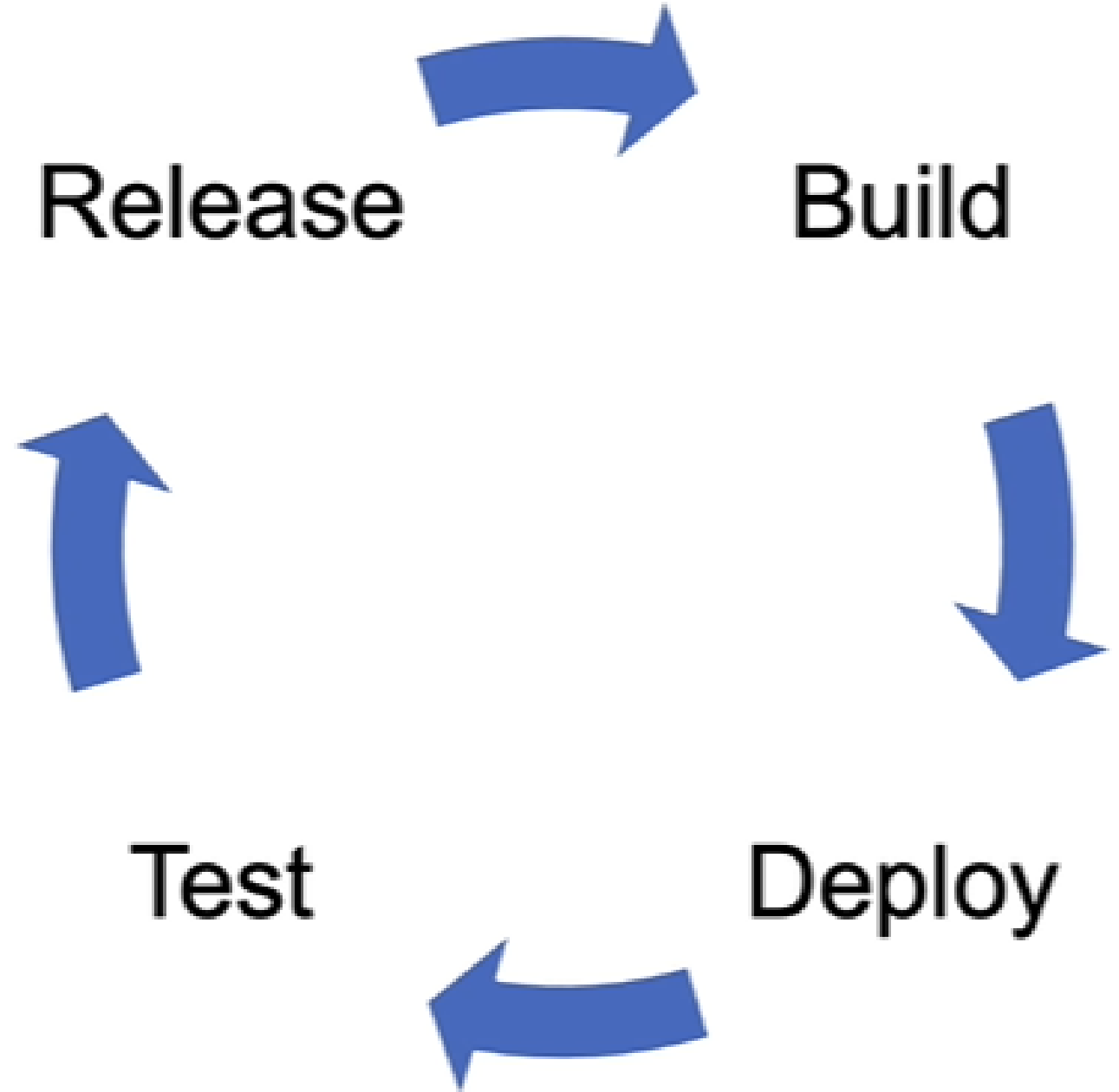
Jenkins belirli bir sunucu üzerinde çalışır. Önceden belirlenen kaynaktan projeye ulaşır ve istenen işlemleri yerine getirir. Daha sonra düzenlediği işlemleri test eder. Sorun yok ise Sürekli Teslimat (CD: Continius Delivery) yani deploy işlemini yerine getirir.

Build aşamasında kod derlemesi yapılır.

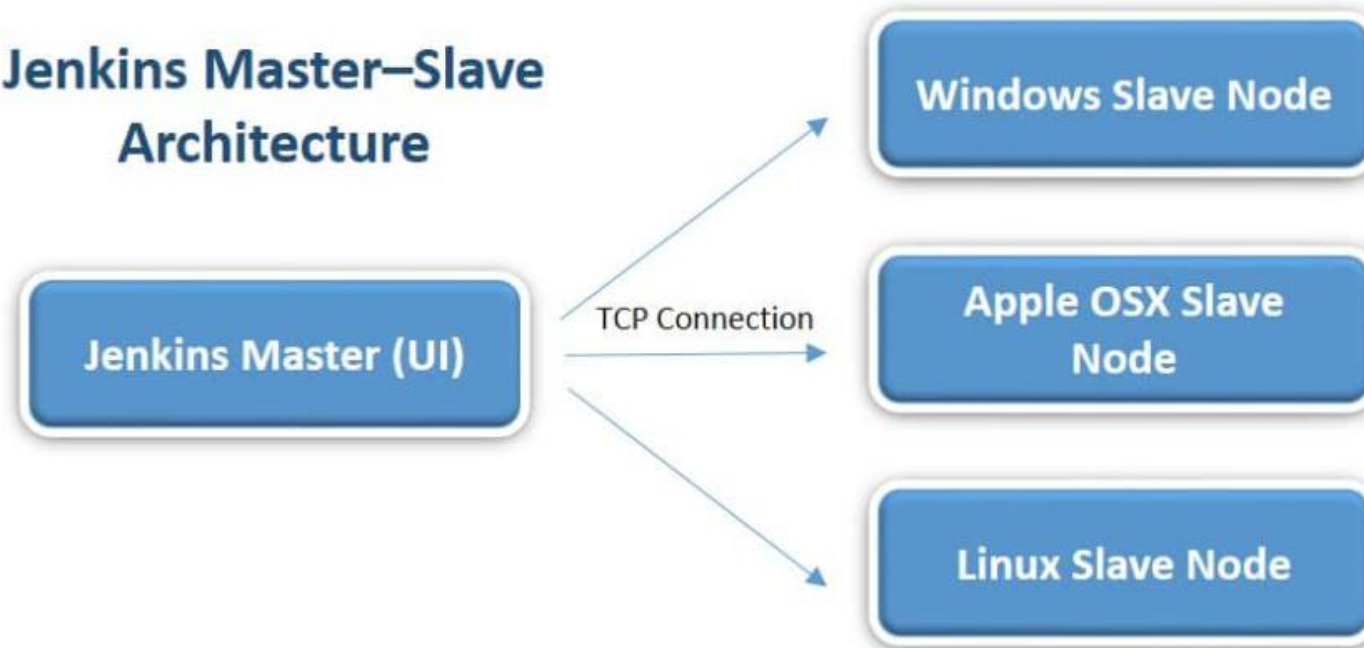
Deploy yapılan değişikliğin kodunun bulunduğu repoya eklenmesi aşamasıdır.

Test aşamasında Deploy'dan hemen sonra otomatize testler koşar.

Release aşamasında başarılı geçen testler sonrasında kod production yani canlı ortama aktarılır.



Jenkins Master–Slave Architecture



Jenkins örnekleri, yoğun disk ve CPU kaynağı tüketen bir süreç olabilir. Bunu önlemek için, master node'un sorumluluklarının bir kısmını hafifletmek adına slave node'ler uygulayarak ölçeklendirme yapabiliriz.

Jenkins'de Güvenlik

Jenkins genel olarak “Güvenlik Alanı” ve “Yetkilendirme Alanı” olmak üzere iki güvenlik alanını destekler.

Güvenlik Alanı → Bir operatörün Jenkins'e kimin erişebileceğine karar verir.

Yetkilendirme Alanı → Bu erişimle ne yapıp, ne yapamayacaklarını belirler.

Jenkins Kavramları

Job: Bir Jenkins projesidir. Otomatize etmek istediğimiz işleri bunun içinde belirleriz.

Node: Job'un üzerinde çalıştığı sunucuyu ifade eder.

Plugin(eklenti): Bu eklentiler, projeye ilişkin daha güçlü araçlar aracılığı ile temel işlevlere ek özellikler katmamıza olanak sağlar.

Pipeline: Koda uygulanan bir dizi iş.

Jenkinsfile: Jenkins pipeline tanımını içeren bir metin dosyasıdır.

Jenkins'in Avantajları

Açık kaynaklı ve ücretsizdir.

Kurulumu kolay ve anlaşılırdır.

Büyük bir topluluğu vardır.

Platformlara kolaylıkla taşınabilir.

Bulut tabanlı mimariyi destekler.

İşleri birden çok makineye kolayca dağıtabilir.

<https://coderspace.io/sozluk/jenkins-nedir/>

<https://medium.com/bili%C5%9Fim-hareketi/jenkins-nedir-neden-kullan%C4%B1%C4%B1r-17e5a207d009>

<https://kerteriz.net/jenkins-nedir-kurulumu-ve-ci-cd-surec-ornegi/>

<https://medium.com/piateamtech/jenkins-nedir-jenkins-kavramlar%C4%B1-ve-jenkins-kullan%C4%B1m%C4%B1-7c8de5a66d7a>

<https://www.linkedin.com/pulse/jenkins-ne-i%C5%9Fe-yarar-nas%C4%B1lkurulur-abdulsamed-bah%C3%A7aci/>

<https://www.linkedin.com/pulse/jenkins-ile-test-otomasyonu-esra-ceylan-xisgc/?trackingId=pXHaeg8gS9SrHZqd7msZdg%3D%3D>

<https://intellipaat.com/blog/tutorial/devops-tutorial/jenkins-tutorial/>

Kaynaklar